

GKOM - Projekty

Wymagania projektu

W ramach projektu należy stworzyć program, który będzie realizował opisane w temacie funkcje. Projekt jest zadaniem zespołowym, gdzie każdy zespół składa się z 3 osób.

Głównym językiem programowania może być język Python lub C++. Do realizacji funkcji graficznych należy wykorzystać bibliotekę OpenGL wraz z językiem shaderów GLSL.

Za projekt można uzyskać maksymalnie $x \times 15p.$, gdzie x to liczba osób w zespole. Każdy z członków zespołu może dostać maksymalnie 15 punktów.

Ocenie w ramach projektu podlegają:

1. Działanie programu - realizacja funkcji (9 p.)
2. Efekty wizualne - prezentacja działania programu oraz kroku algorytmu w przyjemnie wizualny sposób (przygotowanie modeli, scenerii itd.) (2 p.)
3. Jakość kodu (3 p.)
4. Prezentacja wykonana na ostatnim wykładzie (1 p.)

Projekt musi być pokazany odpowiedniemu prowadzącemu przed terminem ostatniego wykładu. Dodatkowo, brak prezentacji na ostatnim wykładzie skutkuje niezaliczeniem projektu.

Terminy

Projekt oddawany jest w 2 etapach:

1. prezentacja wstępnego programu np. implementacja okna, cieniowania i wczytywania obiektów
2. prezentacja ostatecznej wersji programu.

Konieczne jest zaprezentowanie projektu odpowiedniemu prowadzącemu 2 razy - brak pierwszej prezentacji uniemożliwia oddanie projektu.

Zadanie	Ostateczny termin
Deklaracja zespołów projektowych	31.03.2026
Przydział projektów	02.04.2026
Oddanie pierwszego etapu projektu	05.05.2026
Oddanie ostatecznej wersji programu	09.06.2026

Tabela 1: Terminy projektowe

12 Gra Bullet Hell + GPU Instancing

Prowadzący: dr inż. Michał Chwesiuk

W ramach projektu należy stworzyć program odwzorowujący grę typu bullet hell, w której gracz steruje obiektem unikającym dużej liczby pocisków przeciwników. W tym celu należy zaimplementować następujące punkty:

1. Przygotowanie sceny 3D zawierającej:
 - (a) obiekt gracza
 - (b) przeciwników
 - (c) pociski poruszające się w przestrzeni (generowanych przez przeciwników, albo emitery)
2. Implementację podstawowych elementów gry
 - (a) rozpoczęcie gry
 - (b) sterowanie obiektem gracza
 - (c) restart rozgrywki
 - (d) licznik punktów lub czasu przeżycia
 - (e) (opcjonalne) Dodatkowe mechaniki gry, tj. strzelanie gracza, power-up
3. Implementacja dwóch trybów renderingu pocisków:
 - (a) klasyczny, przy użyciu wielu draw calli
 - (b) przy użyciu instancingu i wykorzystanie pojedynczego draw calla.
 - (c) **w ramach projektu należy porównać wydajność przy użyciu obu technik renderingu pocisków!**
4. Implementację systemu pocisków
 - (a) generowanie dużej liczby pocisków
 - (b) aktualizację pozycji pocisków w czasie
 - (c) usuwanie pocisków po określonym czasie życia albo opuszczeniu obszaru sceny, lub po kolizji z graczem.
5. Implementację elementów renderingu
 - (a) cieniowanie Phong'a
 - (b) teksturowanie wybranych obiektów sceny
6. Wizualizację wydajności gry
 - (a) liczba klatek na sekundę
 - (b) liczba aktywnych pocisków
 - (c) liczba draw calli
7. Kamery perspektywną - możliwość poruszania się po scenie oraz obrotu